

[Inicio del archivo]

NOTEBOOK

Espacios métricos. Sea $M \neq \emptyset$. Una métrica en M es una aplicación $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ tal que satisface:

- 1) $d(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in M$
- 2) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- 3) $d(x, y) = d(y, x) \quad \forall x, y \in M$
- 4) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \quad \forall x, y, z \in M$

Un espacio métrico es una dupla (M, d) formada por un conjunto no vacío M y una métrica d en M .

Espacios normados: Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Una norma en E es una aplicación $\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface lo siguiente:

- N1) $\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in E$
- N2) $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (el vector cero del espacio)
- N3) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in E$
- N4) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in E$

Proposición: Toda norma en un espacio normado $(E, \| \cdot \|)$ define una métrica en E

d//: Si $\| \cdot \|$ es una norma en E , definimos $d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto \|x-y\|$

d es la métrica indicada por la norma.

$$d) \quad d(x, y) \geq 0, \quad \forall x, y \in E$$

$$2) \quad d(x, y) = \|x-y\| = \|y-x\| = d(y, x)$$

$N0 \perp a$:

$$\|x\| = \| -(-x) \| = \| 1 \cdot (-x) \| = |-1| \cdot \| -x \| = 1 \cdot \| -x \| = \| -x \|$$

$$\begin{aligned} 3) \quad d(x, y) &= 0 \\ \Leftrightarrow \|x-y\| &= 0 \\ \Leftrightarrow x-y &= 0 \\ \Leftrightarrow x &= y \end{aligned}$$

$$4) \quad d(x, y) = \|x-y\| = \|(x-z) + (z-y)\| \leq \|x-z\| + \|z-y\|$$

Espacios con producto interno: Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$

Un producto interno en E , es una aplicación

$\langle, \rangle: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface:

$$1) x \neq 0 \rightarrow \langle x, x \rangle > 0$$

$$2) \langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \\ \forall x, y, z \in E$$

$$3) \langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

$$4) \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \\ \forall x, y \in E$$

Un espacio vectorial con producto interno, es una dupla $(E, \langle, \rangle)$ formado por E espacio vectorial y $\langle, \rangle$ un producto interno en E .

Proposición: Todo producto interno en un espacio vectorial, induce una norma en dicho espacio

dl1: Sea $(E, \langle, \rangle)$ espacio con producto interno

Definimos $|| \cdot ||: E \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$||x|| = +\sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Mostrar que es una norma en E .

Definición: En un espacio $(E, \langle, \rangle)$ dos vectores x y y son ortogonales $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$

Nota: En $\mathbb{R}^n$ definimos, para $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$
 $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$.

Mostrar que $\langle, \rangle$ es un producto interno en $\mathbb{R}^n$.

Si $x \perp y$ (ortogonal), entonces

$$||x+y||^2 = ||x||^2 + ||y||^2$$

(Teorema de Pitágoras).

$$||x+y||^2 = |+\sqrt{\langle x+y, x+y \rangle}|^2 = \langle x+y, x+y \rangle = \langle x+y, x+y \rangle$$

$$= \langle x, x+y \rangle + \langle y, x+y \rangle$$

$$= \langle x, x+y \rangle + \langle y, x+y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$= \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$= ||x||^2 + ||y||^2$$

Teorema (desigualdad de Cauchy-Schwarz)

En un espacio vectorial E con producto interno $\langle, \rangle$ se tiene:

$$|\langle x, y \rangle| \leq ||x|| \cdot ||y|| \quad \forall x, y \in E$$

d/: Si $x=0 \Rightarrow \langle x, y \rangle = 0$

$$||x|| = ||0|| = 0$$

$$|\langle x, y \rangle| = |0| = 0$$

$$||x|| \cdot ||y|| = 0 \cdot ||y|| = 0 \Rightarrow |\langle x, y \rangle| = ||x|| \cdot ||y||$$

Si $x \neq 0$, sea $\lambda = \langle x, y \rangle / ||x||^2$

Consideremos el vector

$$z = y - \lambda x$$

$$\langle x, z \rangle = \langle x, y - \lambda x \rangle$$

$$= \langle x, y \rangle + \langle x, -\lambda x \rangle$$

$$= \langle x, y \rangle - \lambda \langle x, x \rangle$$

$$= \langle x, y \rangle - \langle x, y \rangle / ||x||^2 \cdot ||x||^2$$

$$= 0$$

$$y = z + \lambda x$$

$$\langle y, y \rangle = \langle z + \lambda x, z + \lambda x \rangle = \langle z + \lambda x, z + \lambda x \rangle$$

$$= \langle z, z + \lambda x \rangle + \langle \lambda x, z + \lambda x \rangle$$

$$= \langle z, z + \lambda x \rangle + \lambda \langle x, z + \lambda x \rangle$$

$$= \langle z, z + \lambda x \rangle + \lambda \langle x, z + \lambda x \rangle$$

$$= \langle z, z \rangle + \langle z, \lambda x \rangle + \lambda \langle x, z \rangle + \lambda \langle x, \lambda x \rangle$$

$$= \langle z, z \rangle + \lambda \langle z, x \rangle + \lambda \langle x, z \rangle + \lambda^2 \langle x, x \rangle$$

$$= \langle z, z \rangle + \lambda^2 \langle x, x \rangle$$

$$||y||^2 = ||z||^2 + \lambda^2 ||x||^2$$

$$\lambda^2 \cdot ||x||^2 \leq ||y||^2$$

$$\langle x, y \rangle^2 / ||x||^4 \leq ||x||^2 \leq ||y||^2$$

$$\langle x, y \rangle^2 \leq ||x||^2 \cdot ||y||^2$$

$$|\langle x, y \rangle| \leq ||x|| \cdot ||y||$$

05/08/2025

En $\mathbb{R}^n$, la aplicación $|| \cdot ||: E \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$

es una norma, donde $x = (x_1, \dots, x_n)$

$$1) ||x|| > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$$

$$2) ||x|| = 0 \text{ entonces } \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = (0, \dots, 0)$$

$$\text{entonces } x_1^2 + \dots + x_n^2 = 0$$

$$\text{y así } x_1^2 = 0, \dots, x_n^2 = 0$$

Luego, $x_n = 0, \dots, x_1 = 0$ es decir

$$x = (x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0) = 0$$

Si $x = 0$, entonces $x = (0, 0, \dots, 0)$ y

$$||x|| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2} = 0$$

$$3) ||\lambda x|| = ||\lambda(x_1, \dots, x_n)||$$

$$= ||(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)||$$

$$= \sqrt{(\lambda x_1)^2 + \dots + (\lambda x_n)^2}$$

$$= \sqrt{\lambda^2(x_1^2 + \dots + x_n^2)}$$

$$= \sqrt{\lambda^2} \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

$$= |\lambda| \cdot ||x||$$

$$4) ||x+y|| \leq ||x|| + ||y||$$

En $\mathbb{R}^n$, si $x = (x_1, \dots, x_n)$ y $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$x \cdot y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

$$= \sum_{j=1}^n x_j y_j$$

La aplicación $\langle x, y \rangle = \sum x_j y_j$ definida en $\mathbb{R}^n$ es un producto interno en $\mathbb{R}^n$ (ejercicio). Por tanto, vale la D.C.S.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n: |x \cdot y| \leq ||x|| \cdot ||y|| \quad (||x|| = \sqrt{x \cdot x})$$

$$||x+y||^2 = (x+y) \cdot (x+y)$$

$$= (x \cdot (x+y)) + (y \cdot (x+y))$$

$$= (x \cdot x + x \cdot y) + (y \cdot x + y \cdot y)$$

$$= (x \cdot x) + (x \cdot y) + (y \cdot x) + (y \cdot y)$$

$$= ||x||^2 + 2(x \cdot y) + ||y||^2$$

$$\leq ||x||^2 + 2(|x \cdot y|) + ||y||^2$$

$$\leq ||x||^2 + 2||x|| \cdot ||y|| + ||y||^2 \quad (\text{D.C.S.})$$

$$= (||x|| + ||y||)^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{||x+y||^2} \leq \sqrt{(||x|| + ||y||)^2}$$

$$||x+y|| \leq ||x|| + ||y||$$

Teorema: Sean $|| \cdot ||_1$ y $|| \cdot ||_2$ dos normas cualesquiera en $\mathbb{R}^n$. Existen $\alpha, \beta > 0$ en $\mathbb{R}$ t.q. $\alpha ||x||_1 \leq ||x||_2 \leq \beta ||x||_1$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n$$

es decir, en $\mathbb{R}^n$ dos normas cualesquiera son equivalentes.

Nociones topológicas en espacios métricos.

Sea (M, d) espacio métrico y $a \in M$

Llamamos "bola abierta con centro en a y radio $r > 0$ ", al conjunto $B(a; r)$

$$B(a; r) = \{x \in M \mid d(x, a) < r\}$$

Llamamos "bola cerrada con centro en a y radio $r > 0$ ", al conjunto $B[a; r]$

$$B[a; r] = \{x \in M \mid d(a, x) \leq r\}$$

La esfera con centro en a y radio r , es el conjunto
 $S(a;r) = \{x \in M \mid d(a,x) = r\}$

Ejercicio: En $\mathbb{R}^2$ consideremos:
 $d(x,y) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ donde
 $x = (x_1, y_1)$, $y = (x_2, y_2)$

Hallar $B(0,0); 1$, $B[0,0]; 1$

$$|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| < 1$$

Definición: Sea (M,d) espacio métrico y $A \subseteq M$, un punto de M es "punto interior" de A si existe un radio $r > 0$ tal que
 $B(a;r) \subseteq A$.

Definición: a es "punto frontera" de A si para todo $r > 0$
 $B(a;r) \cap A \neq \emptyset \wedge B(a;r) \cap (M-A) \neq \emptyset$

Definición: a es "punto exterior" de A si existe $r > 0$ tal que
 $B(a;r) \subseteq (M-A)$

El interior de A es el conjunto A° formado por los puntos interiores de A :

$$A^\circ = \{a \in M \mid a \text{ es punto interior de } A\}$$

Nota: si $a \in A^\circ$, entonces $a \in A$, es decir

$$A^\circ \subseteq A$$

El exterior de A está formado por los puntos exteriores de A :

$$\text{Ext}(A) = \{a \in M \mid a \text{ es punto exterior de } A\}$$

$$\text{Fr}(A) = \{a \in M \mid a \text{ es punto frontera de } A\}$$

Definición: Un conjunto A es abierto $\Leftrightarrow A = A^\circ$ es decir, A es abierto si $A \subseteq A^\circ$

Definición: $F \subseteq M$ es cerrado si $M-F$ es abierto es decir, F es cerrado si $M-F \subseteq (M-F)^\circ$ (por anterior).

$$A = (a,b) \quad a < b$$

$$= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

Para todo $x \in (a,b)$ existe $r > 0$ tal que $B(x;r) \subseteq A$

$$r = \min\{|x-a|, |x-b|\} \quad B(x;r) \subseteq (a,b)$$

$$(x-r, x+r) \subseteq (a,b)$$

si $y \in (x-r, x+r)$ entonces $y \in (a,b)$

es decir si $|y-x| < r \Rightarrow |y-(a+b)/2| < (b-a)/2$

1) Como A y B son conjuntos acotados

$$x \leq \alpha \text{ y } y \leq \beta$$

(1) siendo $\alpha = \sup(A)$ y $\beta = \sup(B)$

Tomando (1)

$$x + y \leq \alpha + \beta$$

(2)

Y de (2) podemos observar que $A + B$ es acotado superiormente.

Ahora como estamos en un cuerpo ordenado y completo existe $\sup(A + B)$ la cual es la mínima cota superior. Así,

$$\sup(A + B) \geq \alpha + \beta$$

Ahora como α es $\sup(A)$ y β es $\sup(B)$ para cualquier $\varepsilon > 0$ existen

$$x > \alpha - \varepsilon/2 \text{ y } y > \beta - \varepsilon/2$$

(3)

Utilizando (3)

$$x + y > \alpha + \beta - \varepsilon$$

Y así $\alpha + \beta$ es la mínima cota superior de $A + B$

$$- \inf(A) = a \text{ y } \inf(B) = b$$

$$- x > a \text{ y } y > b$$

$$- x + y > a + b$$

Sea b es cota inferior sea $\inf(A+B)$

$$\inf(A) \quad \inf(B)$$

$$x < a + \varepsilon/2 \text{ y } y < b + \varepsilon/2$$

$$x + y < a + b + \varepsilon$$

$$\text{y así } \inf(A+B) = \inf(A) + \inf(B)$$

2) Si $k > 0$: $\sup(A) = \alpha$

$$\Rightarrow x < \alpha, \quad kx < k\alpha \text{ pues } k > 0 \text{ por lo tanto } kA \text{ es acotado}$$

Ahora como α es supremo entonces

$$x > \alpha - \varepsilon/k \text{ para algún } x \text{ y para todo } \varepsilon$$

$$k(x) > k(\alpha - \varepsilon/k) \Rightarrow kx > k\alpha - \varepsilon$$

$$\inf(A) = \beta$$

$\Rightarrow x > \beta, kx > k\beta$
 $x < \beta + \epsilon/k$
 $kx < k\beta + \epsilon$ y así $\inf(kA) = k\beta$

$A = [a, b]$ es cerrado
 $\mathbb{R} - A = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ es abierto

Si $x=a$ sea $r=a-x$ y así $(x-r, x+r) \subseteq (-\infty, a)$
 Si $x>b$ sea $r=x-b$ y $(x-r, x+r) \subseteq (b, \infty)$

13/05/2025

Proposición: Sea (M,d) espacio métrico y $r>0$ para $p \in M$, $B(p;r)$ es un conjunto abierto

d11:

$a \in B(p;r)$
 $r^1 = r - d(a, p)$

Tenemos que $B(a; r^1) \subseteq B(p; r)$

$z \in B(a; r^1)$
 $d(z, p) < r = r^1 + d(a, p)$

Si $z \in B(a; r^1)$ entonces $d(a, z) < r^1$

Tenemos:
 $d(z, p) \leq d(z, a) + d(a, p) < r^1 + d(a, p) = r$

es decir $z \in B(p;r)$

Proposición: En todo espacio métrico, $B[p;r]$ es un conjunto cerrado

d11: (Tome el complemento (abierto))

Dado $a \in M - B[p;r]$, debo ver que existe $r > 0$
 tal que $B(a;r^1) \subseteq M - B[p;r]$

$r^1 = d(p, a) - r$

Completar.

Teorema. Sea (M,d) espacio métrico

- a) $\emptyset$ y M son abiertos
- b) Si A y B son abiertos en M , entonces $A \cap B$ es abierto
- c) Si B es una colección de conjuntos abiertos en M , entonces $\cup A$ es un conjunto abierto

$A \in B$

d|a) Sea $p \in \emptyset$. ¿Existe $r > 0$ tal que $B(p;r) \subseteq \emptyset$?
Se cumple por vacío

Sea ahora $p \in M$. Como
 $B(p;r) = \{x \in M: d(p,x) < r\} \subseteq M$ es decir
 $p \in M^\circ$ y así M es abierto

b) Sea $p \in A \cap B$. Entonces $p \in A \wedge p \in B$
 $\exists r_1, r_2 > 0$ tal que
 $B(p;r_1) \subseteq A \wedge B(p;r_2) \subseteq B$

$r = \min\{r_1, r_2\}$ Entonces $B(p;r) \subseteq A \cap B$

c) Sea $p \in \cup A$. Existe $A^* \in B$ tal que $p \in A^*$
Como A^* es abierto existe $r > 0$ tal que
 $B(p;r) \subseteq A^* \subseteq \cup A$
 $A \in B \quad \square$

Teorema: Sea (M,d) espacio métrico y $A \subseteq M$

Sea $\theta = \{x \in M \mid x \text{ es abierto y } x \subseteq A\}$

Entonces $A^\circ = \cup x$
 $x \in \theta$

d11: Si $p \in A^\circ$, existe $r > 0$ tal que
 $B(p;r) \subseteq A$

Pero, $B(p;r) \in \theta$ y así $p \in \cup x$
 $x \in \theta$

$\Leftarrow$ Si $p \in \cup x$. Existe A^* , donde A^* es abierto tal que $p \in A^*$
 $x \in \theta$

A^* es abierto y además $A^* \subseteq A$ por definición

Existe $r > 0$ tal que $B(p;r) \subseteq A^*$ y así
 $p \in B(p;r) \subseteq A \Rightarrow p \in A^\circ$

Corolario: Sea (M,d) espacio métrico y $A \subseteq M$

a) A° es un conjunto abierto

b) Si Y es un conjunto abierto y $Y \subseteq A$, entonces $Y \subseteq A^\circ$

Nota: a) y b) nos dice que A° es el conjunto abierto más grande que está contenido en A .

d11: a) A° es unión de abiertos, y así A° es un conjunto abierto

b) Sea Y abierto y $Y \subseteq A$. Sea $p \in Y$ existe $r > 0$ tal que $B(p;r) \subseteq Y$, entonces $p \in B(p;r) \subseteq A \Rightarrow p \in A^\circ$.

Teorema: Sea (M,d) espacio métrico.

a) $\emptyset$ y M son cerrados

b) Si F es una familia de cerrados en M , entonces

$\cap F$ es un conjunto cerrado

$F \in F$

c) Si F_1 y F_2 son cerrados entonces $F_1 \cup F_2$ es cerrado

d11:

a) $M - \emptyset = M$ es abierto $\Rightarrow \emptyset$ es cerrado

$M - M = \emptyset$ es abierto $\Rightarrow M$ es cerrado

b) $M - \cap F = \cup (M - F)$ por leyes de De Morgan

$F \in F$ $F \in F$

$\Rightarrow \cap F$ es cerrado

$F \in F$

por leyes de De Morgan unión de abiertos es abierto

c) $M - (F_1 \cup F_2) = (M - F_1) \cap (M - F_2)$

abierto abierto

$F_1 \cup F_2$ es cerrado

Ejercicio a) Sea $A_1, \dots, A_n$ abiertos en (M,d)

Entonces $A_1 \cap \dots \cap A_n$ es abierto

b) Si $F_1, \dots, F_n$ son cerrados en (M,d) entonces

$F_1 \cup \dots \cup F_n$ es un conjunto cerrado

Ej: Sean $A_n = (-1/n, 1/n)$, $n \in \mathbb{N}$ y $\emptyset = \{A_n: n \in \mathbb{N}\}$

Entonces

$\cap A_n = \{\emptyset\}$

$n \in \mathbb{N}$

no es abierto

Por tanto si $\cap A_n$ no es finito entonces no es abierto.

$n \in \mathbb{N}$

Como $0 \in A_n \forall n \in \mathbb{N}$ entonces $0 \in \cap A_n \Rightarrow \{\emptyset\} \subseteq \cap A_n$

$n \in \mathbb{N}$ $n \in \mathbb{N}$

Ahora $\cap A_n \subseteq \{\emptyset\}$

$n \in \mathbb{N}$

Si existiera $p \in \bigcap A_n$ con $p \neq 0$. Entonces $p \neq 0$
 $n \in \mathbb{N}$

Sea $p \neq 0$ por la propiedad arquimediana de los reales existe

$N \in \mathbb{N}$ tal que $0 < 1/N < |p|$

Ejercicio: Mostrar una familia arbitraria de conjuntos
cerrados, tal que la unión de dicha familia
no sea cerrada. (En $\mathbb{R}$)

Definición: Sea (M,d) espacio métrico y $A \subseteq M$

Un punto $p \in M$ es "punto límite de A " si
para todo $r > 0$

$$(B(p;r) - \{p\}) \cap A \neq \emptyset$$

El conjunto de los puntos de acumulación de A ,
es el derivado de A , A' .

$$p \in A' \Leftrightarrow (\forall r > 0)((B(p;r) - \{p\}) \cap A \neq \emptyset)$$

Teorema: Sea (M,d) espacio métrico y $A \subseteq M$

$p \in A' \Leftrightarrow$ toda bola con centro en p contiene
infinitos puntos de A .

d11: $\Rightarrow$ Si $p \in A'$, sea $r > 0$ existe $x_1 \neq p$, $x_1 \in A$

tal que $x_1 \in B(p;r)$. Existe $x_2 \neq p$, $x_2 \in A$ tal que

$x_2 \in B(p; \frac{1}{2} d(p,x_1))$. Existe $x_3 \neq p$, $x_3 \in A$

tal que $x_3 \in B(p; \frac{1}{2} d(p,x_2))$

Por construcción, $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$ y $x_n \rightarrow p$

Por tanto, en $B(p;r)$ hay infinitos puntos de A .

$\Leftarrow$ Si para $r > 0$, en $B(p;r)$ hay infinitos puntos de A , entonces

$$(B(p;r) - \{p\}) \cap A \neq \emptyset$$

Definición: Sea (M,d) espacio métrico y $A \subseteq M$. La clausura de A , es el conjunto $\bar{A}$
dado con:

$$\bar{A} = A \cup A'$$

$$\Rightarrow A \subseteq A, A' \subseteq A$$

Proposición: Sea (M, d) espacio métrico y $A \subseteq M$

$$p \in A \Leftrightarrow (\forall r > 0)(B(p; r) \cap A \neq \emptyset)$$

$$\Rightarrow p \in A \Rightarrow p \in A \cup A' \Rightarrow p \in A \text{ o } p \in A'$$

Si $p \in A$ cualquier $B(p; r) \cap A \neq \emptyset$ pues $p \in A$.

Si $p \in A'$ entonces $(B(p; r) - \{p\}) \cap A \neq \emptyset$ por definición. Pero $(B(p; r) - \{p\}) \subseteq B(p; r)$

$$(B(p; r) - \{p\}) \cap A \subseteq B(p; r) \cap A \Rightarrow B(p; r) \cap A \neq \emptyset$$

$$\Leftarrow \text{Si } (\forall r > 0) B(p; r) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow p \in A \Rightarrow p \in A$$

Teorema: Sea (M, d) espacio métrico y $F \subseteq M$

$$F \text{ es cerrado} \Leftrightarrow F = F'$$

dl1: Supongamos que F es cerrado y que

$$F \neq F'$$

Como F es cerrado $M-F$ es abierto y existe $p \in F$ tal que $p \notin F'$. Entonces $p \in M-F$ y existe

$$r^* > 0 \text{ tal que } B(p; r^*) \subseteq M-F$$

$$\text{Luego, } B(p; r^*) \cap F = \emptyset \quad (\rightarrow \leftarrow)$$

$$p \in F \Rightarrow (\forall r > 0)(B(p; r) \cap A \neq \emptyset).$$

Por tanto si F es cerrado entonces $F = F'$

Recíprocamente supongamos que $F = F'$ y que F no es cerrado.

Si F no es cerrado, entonces $M-F$ no es abierto.

Existe $p \in M-F$ tal que $p \notin (M-F)^\circ$. Para todo $r > 0$

$$B(p; r) \not\subseteq M-F. \text{ Por tanto}$$

$$\forall r > 0, B(p; r) \cap F \neq \emptyset$$

Así, $p \in F$ y entonces $p \in F'$ (porque $F = F'$
 $\rightarrow \leftarrow$)

Taller parcial

1. Veamos que $a \cdot 0 = 0$

$$a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

Restando $a \cdot 0$ a ambos lados

$$a \cdot 0 + a \cdot 0 - a \cdot 0 = a \cdot 0 - a \cdot 0$$

$$a \cdot 0 = 0$$

$$2. (-1) \cdot a = -a$$

$$a + (-1)a =$$

$$1 \cdot a + (-1)a = (1 + (-1))a =$$

$$0 \cdot a = 0 \text{ por el anterior}$$

Si $a + (-1)a = 0$ entonces $(-1)a$ es el inverso aditivo de a y como este es único $-a = (-1)a$.

$$3. -(-a) = a$$

$$-(-a) = (-1)(-a) = (-1)(-1)(a)$$

$$\Rightarrow -(-a) = (-1 \cdot -1)(a) \text{ asociativa}$$

$$\Rightarrow -(-a) = 1(a) = a$$

$$4. \text{ Si } a \neq 0 \text{ entonces } 1/a \neq 0$$

Como $a \neq 0$ entonces a tiene inverso multiplicativo

$$1/a$$

Ahora supongamos $a \neq 0$ y $1/a = 0$

Multiplicando a ambos lados por a

$$a(1/a) = a \cdot 0 \Rightarrow 1 = 0 \text{ } (\rightarrow \leftarrow)$$

$$5. \text{ Si } a \cdot b = 0, \text{ entonces } a = 0 \text{ o } b = 0$$

$$\text{Si } a \cdot b = 0 \text{ y } a \neq 0 \text{ y } b \neq 0$$

Como $a \neq 0$, existe $1/a$

$$a \cdot b = 0 \Rightarrow (1/a)(a \cdot b) = (1/a) \cdot 0 = ((1/a)a) \cdot b = 0$$

$$\Rightarrow 1 \cdot b = 0 \Rightarrow b = 0 \text{ } (\rightarrow \leftarrow)$$

$$6. \text{ Si } a > b, \text{ entonces } a+c > b+c$$

Si $a > b$, restando b en ambos lados

$a - b > 0$, sumamos c

$$(a-b)+c > 0+c \Rightarrow (a-b)+c = (a+c) - b > c \Rightarrow (a+c) - b - c$$

$$\Rightarrow (a+c) - (b+c) > 0 \Rightarrow (a+c) > (b+c)$$

7. Si $a \neq 0$ entonces $a^2 > 0$

Si $a \neq 0$ entonces $a > 0$ o $a < 0$

$$\text{Si } a > 0 \quad a^2 = a \cdot a > a \cdot 0 = 0 \Rightarrow a^2 > 0$$

Si $a < 0$ entonces $-a > 0$ (def negativo)

$$a^2 = a \cdot a = (-1)(-1)a \cdot a = (-1)a(-1)a = (-a)(-a)$$

$$\text{y } -a > 0$$

8. Si $a > b$ y $c > 0$ entonces, $ac > bc$

$$\text{Como } a > b \Rightarrow a-b > 0 \Rightarrow (a-b)c > c \cdot 0 \Rightarrow (a-b)c > 0 \Rightarrow ac - bc > 0 \Rightarrow ac - bc + bc > bc \\ \Rightarrow ac > bc.$$

9. Si $a > 0$, entonces $1/a > 0$ y si $a < 0$, entonces $1/a < 0$

Supongamos $a > 0$ y $1/a < 0$

$$\text{Como } a \neq 0 \quad 1/a \neq 0$$

$$a \cdot 1/a > 0 \cdot 1/a \Rightarrow a \cdot 1/a > 0 \text{ pero como } a > 0 \text{ y } 1/a < 0 \text{ entonces } a \cdot 1/a < 0 \quad (\rightarrow \leftarrow)$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}: ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$$

$$(a - b)^2 \geq 0 \text{ por anterior}$$

$$\Rightarrow (a^2 - 2ab + b^2) \geq 0$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab \Rightarrow \frac{1}{2}(a^2 + b^2) \geq ab$$

10. Si $0 \leq y \leq 1$ pruebe existe un único real tal que $x^2 = y$

$$\text{Sea } f(x) = x^2 \quad f(0) = 0 \quad f(1) = 1 \quad f(0) < y \leq f(1)$$

por el teorema del valor intermedio $f(x) = x^2 = y$

Unicidad

$$f(x) = x^2 \text{ es estrictamente creciente } x \geq 0 \text{ si } x_1 \neq x_2$$

con $x_1, x_2 > 0$ entonces

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^2 < x_2^2$$

Lo que implica que no hay dos valores de x diferentes cuyas imágenes sean iguales.

11. Existe un real positivo tal que $x^2 = 2$

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \text{ y } x^2 \leq 2\} \neq \emptyset$$

Es acotado superiormente por ejemplo por 2.

$$b = \sup(S) \Rightarrow \text{Demostrar}$$

$$\text{Caso 1: } b^2 < 2 \Rightarrow 2 - b^2 > 0$$

En $\mathbb{Z}^+$

$$n > (2b+1)/(2-b^2) \Leftrightarrow 2 - b^2 > (2b+1)/n$$

$$(b + 1/n)^2 = b^2 + (2/n)b + 1/n^2 < b^2 + (2/n)b + 1/n$$

$$\begin{aligned} 1 < n &\Rightarrow n^2 > n \Rightarrow 1/n^2 < 1/n \\ &= b^2 + ((2b+1)/n) < b^2 + (2-b^2) = 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (b+1/n)^2 < 2$$

entonces $b + 1/n \in S$ por tanto $b \neq \sup(S)$ ($\rightarrow\leftarrow$)

$$\text{Caso 2: } b^2 > 2 \Rightarrow b^2 - 2 > 0$$

En $\mathbb{Z}^+$

$$n > 2b/(b^2-2) \Leftrightarrow b^2 - 2 > 2b/n \Rightarrow -(b^2-2) < -2b/n \Rightarrow b^2 - (b^2-2) > b^2 - 2b/n$$

$$(b - 1/n)^2 = b^2 - 2b/n + 1/n^2 > b^2 - 2b/n > b^2 - (b^2-2) = 2$$

$(b - 1/n) \notin S$ por lo anterior

pero $b \in \sup$ y $b - 1/n < b$

Caso 3: $b^2 = 2$ por tricotomía.

$$b^2 < 2 \Leftrightarrow 2 - b^2 > 0$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n > (2b+1)/(2-b^2)$$

$$(b+1/n)^2 = b^2 + (2b)/n + 1/n^2 < b^2 + (2b)/n + 1/n \text{ (pues } 1/n^2 < 1/n)$$

$$= b^2 + ((2b+1)/n) < b^2 + 2 - b^2 = 2$$

$$(b+1/n)^2 < 2 \in S \text{ } (\rightarrow\leftarrow)$$

$$b^2 > 2 \Rightarrow b^2 - 2 > 0$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n > 2b/(b^2-2) \Rightarrow b^2-2 > 2b/n *$$

$$(b-1/n)^2 = b^2 - 2b/n + 1/n^2 > b^2 - 2b/n > b^2 - (b^2-2) = 2$$

$$(b-1/n)^2 > 2 \text{ pero } (b-1/n)^2 < b^2 (\rightarrow \leftarrow)$$

$\Rightarrow$ no es supremo

05/10/2025

Teorema: Sea (M,d) espacio métrico, F subconjunto de M y A cerrado tal que $F \subseteq A$.
Entonces $F \subseteq A$

d11: Supongamos que existe A cerrado tal que $F \subseteq A$ pero $F \not\subseteq A$

Existe $p \in F$ tal que $p \notin A$. Tenemos que $p \in M-A$ abierto

Existe $r>0$ tal que $B(p;r) \subseteq M-A$ (a) $\rightarrow \leftarrow$

Como $p \in F$, entonces $B(p;r) \cap A \neq \emptyset$ (b)

Corolario: Sea (M,d) em, $F \subseteq M$ y $F = \bigcap \{A \subseteq M \mid A \text{ es cerrado y } F \subseteq A\} \neq \emptyset$ pues M es cerrado y $F \subseteq M$

Entonces $F = \bigcap A$

$A \in F$

Se tiene del $A \in F$ corolario si A^* es cerrado y $A \subseteq A^*$, es decir, $F \subseteq A^*$

F es el conjunto cerrado más pequeño que contiene a F $F \subseteq F$

que F es cerrado. Además, $F \subseteq A^*$ entonces como

Sucesiones en espacios métricos

Sea (M,d) em. Una sucesión en M es una función $f: \mathbb{N} \rightarrow M$

Es usual escribir la sucesión $f: \mathbb{N} \rightarrow M$ como (f_n)

Def: Dada una sucesión $f: \mathbb{N} \rightarrow M$, en un em.

Se dice que (f_n) converge a un punto $p \in M$ si existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq N$ implica $f_n \in B(p;r)$ dado $\varepsilon > 0$

Esto significa que $(d(f_n, p) < \varepsilon)$ a partir de N

Si (f_n) converge a p , escribimos $f_n \rightarrow p$

Teorema (Unicidad del límite): Si (f_n) converge a p y p^* , entonces $p = p^*$

d11: Supongamos que $f_n \rightarrow p$ y $f_n \rightarrow p^*$ y $p \neq p^*$

Sea $\varepsilon = \frac{1}{2} d(p, p^*)$

Como $f_n \rightarrow p$, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq N_1$ implica $d(f_n, p) < \frac{1}{2} d(p, p^*)$

Como $f_n \rightarrow p^*$, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq N_2$ implica $d(f_n, p^*) < \frac{1}{2} d(p, p^*)$

$N = \max\{N_1, N_2\}$

$d(p, p^*) \leq d(p, f_n) + d(f_n, p^*)$

$\leq \frac{1}{2} d(p, p^*) + \frac{1}{2} d(p, p^*)$

$= d(p, p^*) \quad (\rightarrow \leftarrow)$

Def: (f_n) es acotada si existe $r > 0$ tal que $f_n \in B(p; r)$, $\forall n \in \mathbb{N}$

Teorema: Sea (f_n) convergente entonces (f_n) es acotada

d11: Sea $p \in M$ tal que $f_n \rightarrow p$. Para $\varepsilon = 1$

Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq N$ implica $f_n \in B(p; 1)$

Sea $r = \max\{1, d(p, f_1), d(p, f_2), \dots, d(p, f_N)\}$

Consideramos $B(p; r+1)$. Tenemos que $f_n \in B(p; r+1) \quad \forall n \in \mathbb{N}$
es decir, (f_n) es acotada.

Convergente $\Rightarrow$ acotada

y No acotada $\Rightarrow$ No convergente.

Corolario Anterior

Por el teorema anterior $F \subseteq A$ si A es cerrado y si $F \subseteq A$ entonces

$F \subseteq \bigcap A \Rightarrow F \subseteq A$ por definición entonces $F \subseteq A$

$A \in F$

y $\bigcap A$ es cerrado pues es intersección

$A \in F$

finita de cerrados

$x \in \bigcap A \Rightarrow x \in F$ pues F es cerrado y $F \subseteq \bigcap A$

$A \in F$

05/22/2025

Def: Una sucesión (S_n) en $\mathbb{R}$ es monótona creciente si $n \in \mathbb{N}$ implican $S_n \leq S_{n+1}$ y es

monótona decreciente si $n \in \mathbb{N}$ implica $S_n \geq S_{n+1}$.

Teorema: En $\mathbb{R}$ (en la métrica usual), toda sucesión monótona creciente y acotada superiormente es convergente.

Sea (S_n) una sucesión creciente y $A = \{S_n : n \in \mathbb{N}\}$

Existe $L \in \mathbb{R}$ tal que $S_n \leq L \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Sea $b = \sup A$ pues estamos en $\mathbb{R}$

Veamos que $S_n \rightarrow b$

Dado $\varepsilon > 0$ existe $b - \varepsilon < S_N$ que pertenece a A

Si $n > N$, $S_n > S_N$ y así

$b - \varepsilon < S_N < S_n < b < b + \varepsilon$

Hemos demostrado que $n > N$ implica $b - \varepsilon < S_n < b + \varepsilon$
lo que implica

$S_n \in (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ Luego $S_n \rightarrow b$

Teorema: En $\mathbb{R}$, toda sucesión monótona decreciente y acotada inferiormente, es convergente.

Desarrollar

Def: Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow M$ una sucesión en un espacio métrico (M, d) . Una subsucesión de f , es una función $f|_{\mathbb{N}'}: \mathbb{N}' \rightarrow M$ $n \mapsto f(n) = f_n$

$\mathbb{N}' = \{n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\}$

$n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$

Se suele representar la subsucesión dada como (f_{n_k}) .

Teorema: Sea (f_n) sucesión en $\mathbb{R}$ tal